CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN CÂY 2

Nâng cấp bài UPDTREE, tương tự bài trên, ta có cây N đỉnh, Q truy vấn, mỗi truy vấn cho bởi bộ 4 số (A, B, C, D) tăng trọng số của các **cạnh** trên đường đi từ A đến B lên 1 đơn vị nhưng không tăng trọng số của các cạnh mà nằm trên trường đi từ C đến D.

Sau đó là P truy vấn tính tổng trọng số các cạnh trên đường đi từ E đến F.

Dữ liệu vào: Đọc vào từ tệp UPDTREE2.inp

Dòng đầu là số N, Q, P $(1 \le N, Q, P \le 10^5)$.

N-1 dòng tiếp theo ghi các cặp (u, v) thể hiện cạnh của cây.

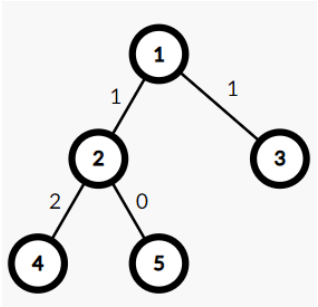
Q dòng tiếp theo ghi 4 số A, B, C, D với $1 \le A, B, C, D \le N$ thể hiện truy vấn tăng trọng số cạnh

P dòng tiếp theo ghi 2 số E, F $(1 \le E, F \le N)$ thể hiện truy vấn tính tổng.

Kết quả ra: Ghi ra tệp UPDTREE2.out

Ghi ra một dòng gồm P số tương ứng P truy vấn tính tổng.

Ví dụ:

UPDTREE2.inp	UPDTREE2.out	Giải thích
5 2 2 1 2 2 4 2 5 1 3 1 4 2 3 3 4 2 5 4 5 4 3	2 4	Sau 2 truy vấn cập nhật, các cạnh có trọng số là: (1,2)=1;(1,3)=1; (2;4)=2; (2,5)=0 

NÂNG CẤP MẠNG

Một hệ thống gồm N máy tính đánh số từ 1 đến N được kết nối thành một mạng bởi M đoạn cáp mạng đánh số từ 1 đến M. Đoạn cáp mạng thứ i có thông lượng w_i kết nối hai máy u_i, v_i cho phép truyền dữ liệu theo cả hai chiều giữa hai máy này.

Một dãy các máy $x_1, x_2, \dots x_p$ trong đó giữa hai máy x_i và x_{i+1}(i=1,2,…,p−1) có đoạn cáp nối được gọi là một đường truyền tin từ máy x_1 tới máy x_p. Thông lượng

của đường truyền tin được xác định như là thông lượng nhỏ nhất trong số các thông lượng của các đoạn cáp mạng trên đường truyền. Giả thiết là mạng được kết nối sao cho có đường truyền tin giữa hai máy bất kì và giữa hai máy có không quá một đoạn cáp mạng nối chúng.

Người ta muốn nâng cấp mạng bằng cách tăng thông lượng của một số đoạn cáp nối trong mạng. Để tăng thông lượng của mỗi đoạn cáp mạng thêm một lượng d $(d > 0)$ ta phải trả một chi phí đúng bằng d. Việc nâng cấp mạng phải đảm bảo là sau khi hoàn tất, thông lượng của mỗi đoạn cáp mạng i đều bằng thông lượng của đường truyền tin có thông lượng lớn nhất từ máy u_i tới máy v_i.

Yêu cầu: Tìm phương án nâng cấp các đoạn cáp mạng sao cho tổng chi phí nâng cấp là nhỏ nhất.

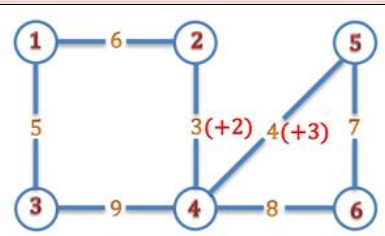
Dữ liệu vào: Từ tệp UPGRANET.inp

- Dòng thứ nhất: Chứa hai số nguyên dương N, M $(N, M \leq 10^5)$.
- Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo chứa ba số nguyên dương u_i, v_i, w_i $(w_i \leq 10^6), i = 1,2 \dots M$. Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả ra: Ghi ra tệp UPGRANET.inp

Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng chi phí nâng cấp thấp nhất.

Ví dụ:

UPGRANET.inp	UPGRANET.out	Giải thích
6 7 1 2 6 1 3 5 2 4 3 3 4 9 4 5 4 4 6 8 5 6 7	5	

VOTREE

Cho cây gồm N đỉnh ($N \leq 70000$), có gốc là đỉnh 1. Bạn cần trả lời Q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số u, v. Bạn cần tìm đỉnh xa gốc nhất, mà là tổ tiên của tất cả các đỉnh $u, u+1, \dots, v$.

Dữ liệu vào: Từ tệp VOTREE.inp

Dòng đầu ghi 2 số nguyên dương N và $(1 \leq N, Q \leq 70000)$.

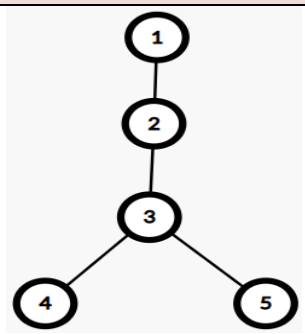
$N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương u và v, thể hiện có 1 cạnh nối giữa 2 đỉnh u và v. ($u \neq v$; $1 \leq u, v \leq N$).

Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương u và v ($1 \leq u \leq v \leq N$), thể hiện 1 truy vấn.

Kết quả ra: Ghi ra tệp VOTREE.out

Với mỗi truy vấn, in ra 1 dòng duy nhất là đáp số của truy vấn.

Ví dụ:

VOTREE.inp	VOTREE.out	Hình vẽ
5 3 1 2 2 3 3 4 3 5 2 5 1 3 4 5	2 1 3	

DẠO CHƠI TRÊN CÂY

Cho một đồ thị dạng cây với N đỉnh và N-1 cạnh. Hằng ngày có một chú khỉ đi từ một đỉnh a đến đỉnh b. Chú thấy rằng có một số đỉnh đã được thăm vào các ngày trước đó. Chú băn khoăn là trên đường đi ngày hôm nay từ $a \to b$ có bao nhiêu đường đi của các ngày trước đó giao với ngày hôm nay, hai đường giao nhau là 2 đường có ít nhất một đỉnh chung.

Dữ liệu vào: Đọc vào từ tệp Walking.inp

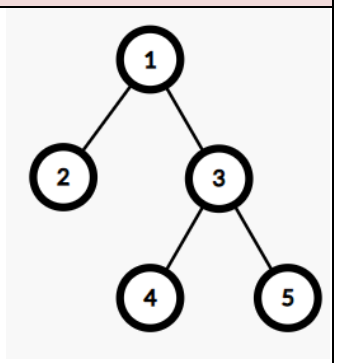
Dòng đầu tiên ghi số N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$) là số đỉnh và số ngày dạo chơi

N-1 dòng tiếp theo ghi cặp số (u, v) thể hiện cạnh trên cây

Q dòng tiếp theo ghi cặp số (a, b) thể hiện lộ trình dạo chơi của các ngày.

Kết quả ra: Ghi ra tệp Walking.out

Q dòng, trong đó dòng thứ i là số ngày có khác nhau đã từng đi qua một đỉnh trên lộ trình của ngày i.

Ví dụ:

Walking.inp	Walking.out	Giải thích
5 4 1 2 1 3 3 4 3 5 4 5 4 2 1 3 1 2	0 1 2 2	Ngày 1: Chưa có con đường nào trước đó giao với đường 4→5. Ngày 2: Giao với ngày 1 tại đỉnh 4 3 Ngày 3: Giao với ngày 1,2 Ngày 4: Giao với ngày 2,3